Modelo Entidade-Relacionamento (ER)

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)
Pontes e Lacerda

Conteúdo da aula

- **Introdução**

- Conceitos fundamentais de BD
- Sistema de arquivo ou BD
- Vantagens e desvantagens

- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

Conteúdo da aula

- Introdução

- **Conceitos fundamentais de BD**
- **Sistema de arquivo ou BD**
- **Vantagens e desvantagens**

- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

Conteúdo da aula

- Introdução

- Conceitos fundamentais de BD
- Sistema de arquivo ou BD
- Vantagens e desvantagens

- **Conclusão**
- **Exercícios propostos**
- **Referências bibliográficas**

Introdução

- As Disciplinas Engenharia de Software e Banco de Dados estão interligadas
  - Modelar e projetar o programa de aplicação que acessa o BD
    - Engenharia de Software trabalha o processo de criação do programa de aplicação
    - Banco de Dados ficou responsável pela modelagem do BD através do modelo conceitual denominado **Modelo Entidade-Relacionamento (ER)**

Introdução

- **Modelo Entidade-Relacionamento (ER)**
  - Modelo conceitual de alto nível
  - Apresenta Entidades, Relacionamentos, Atributos e Cardinalidade através de um Diagrama ER (DER)
  - Usado no projeto conceitual do BD
  - O Modelo DER é semelhante ao diagrama de classes do padrão UML (Linguagem de Modelagem Unificada)

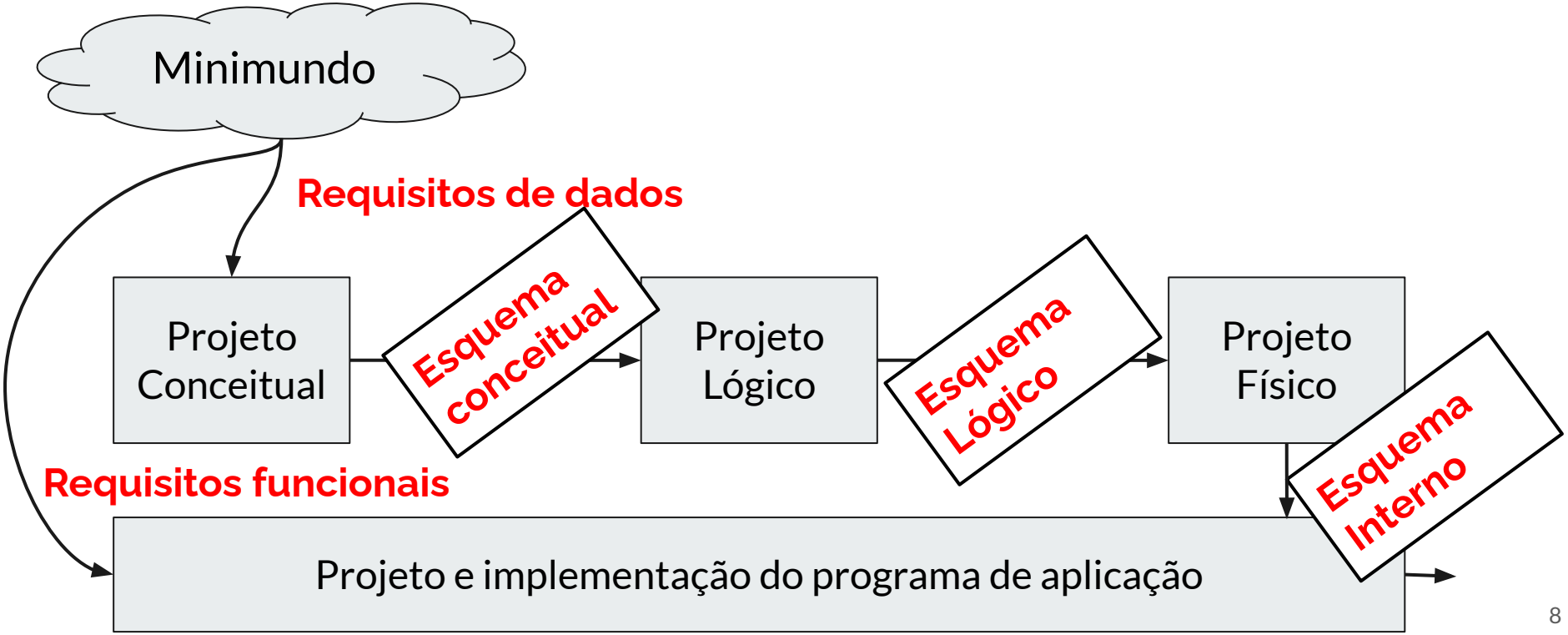
Conteúdo da aula

- Introdução

- **Conceitos fundamentais de BD**
- Sistema de arquivo ou BD
- Vantagens e desvantagens

- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

Processo de criação do Banco de Dados



Conteúdo da aula

- Introdução

- Conceitos fundamentais de BD
- Sistema de arquivo ou BD
- Vantagens e desvantagens

- **Conclusão**
- **Exercícios propostos**
- **Referências bibliográficas**

Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Exemplo usado para explicar os conceitos***: Banco de Dados de uma Empresa. Esta empresa retém dados sobre funcionários, departamentos e projetos realizados pela empresa
  - Requisitos de dados obtidos do levantamento de requisitos
    - Os requisitos foram organizados em 4 itens listados a seguir

OBS: O exemplo foi retirado da bibliografia básica (Navathe e Elmasri)

Diagrama Entidade-Relacionamento

- 1) A empresa é organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome, um número exclusivo e um funcionário responsável pelo departamento. Registramos a data inicial em que o funcionário começou a gerenciar o departamento. Um departamento pode ter várias localizações

- 2) Um departamento controla uma série de projetos. Cada projeto tem um nome, um número exclusivo e uma localização

Diagrama Entidade-Relacionamento

- 3) Um banco de dados armazena nome, CPF, enderço, salário, sexo e data de nascimento de cada funcionário. Um funcionário é designado a um departamento, mas pode trabalhar em vários projetos que não necessariamente são controlados pelo mesmo departamento. Registramos o número atual de horas por semanas que um funcionário trabalha em cada projeto e o supervisor direto de cada funcionário (que também é um funcionário)

Diagrama Entidade-Relacionamento

- 4) O banco de dados registra os dependentes de cada funcionário para fins de seguro. Os dados de cada dependente são nome, sexo, data de nascimento e parentesco com o funcionário

Como modelar o esquema conceitual a partir destes requisitos de dados?

Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Entidade***: Coisa ou objeto do mundo real com existência independente
  - Podem ser abstratas ou concretas
    - Concretas: Pessoa, Carro, etc…
    - Abstratas: Curso, Disciplina, etc…
  - Pertencem ao “minimundo” modelado pelo sistema
  - Entidades possuem ***atributos*** que descrevem elas (dados sobre a entidade)
    - Uma entidade terá um valor para cada um de seus atributos

Diagrama Entidade-Relacionamento

- Os atributos podem ser divididos em 3 pares de categorias:
  - 1) Simples ou Composto
  - 2) Único ou multivalorado
  - 3) Armazenado ou derivado
- **Atributo simples**: Valor atômico e indivisível
- **Atributo composto**: Valor que pode ser dividido em partes independentes

Diagrama Entidade-Relacionamento

- **Exemplo de atributos simples**: CPF, idade, salário.

- **Exemplo de atributo composto**: Endereço

  - Endereço
    - Logradouro
    - Cidade
    - Estado

    →
    - Nome
    - Número
    - Complemento

OBS: Se o atributo composto for considerado como um todo ele pode ser tratado como simples

- ***Atividade em sala 1***: De exemplos de atributos simples e compostos

Diagrama Entidade-Relacionamento

- **Atributo único**: Apenas um único valor para a entidade
  - ***Exemplo***: Idade, altura
- **Atributo multivalorado**: Vários valores para uma mesma entidade
  - ***Exemplo***: formação acadêmica, cor do carro
  - É possível restringir os limites de cores mínimo e máximo
- ***Atividade em sala 2***: Dê exemplos de atributos únicos e multivaloreados

Diagrama Entidade-Relacionamento

- **Atributo armazenado**: Atributos realmente armazenados no BD
  - ***Exemplo***: Data de nascimento de uma pessoa
- **Atributo derivados**: Encontrados a partir de dados armazenados
  - ***Exemplo***: Idade de uma pessoa encontrada por meio de sua data de nascimento
  - Podem ser derivados de outras entidades
- ***Atividade em sala 3***: Dê exemplos de atributos armazenados e derivados

Diagrama Entidade-Relacionamento

- **Valor NULL:** valor atribuído quando não temos ou não sabemos ainda do valor que deve ser armazenado

  - ***Exemplo***: Formação acadêmica, Número do apartamento
  - Usando SQL é possível declarar que um campo pode ou não receber o valor NULL

- **Atributos complexos**: Atributos multivalores e/ou compostos aninhados
  - Atributos compostos são colocados entre parênteses
  - Atributos multivalorados são colocados entre chaves

Diagrama Entidade-Relacionamento

- **Exemplo de atributo complexo:**
  - Uma pessoa pode ter diferentes residências e cada residência pode ter vários telefones

```
{ Endereco_telefonico (
        {Telefone(DDD, numero)},
        Endereco (numero, rua, complemento),
        Cidade,
        Estado
)}
```

Diagrama Entidade-Relacionamento

- **Conjunto de entidades:** Conjunto de entidades com os mesmos atributos, porém com valores diferentes

  - Conjunto de entidades **Pessoa (Nome, Idade, Salario)**

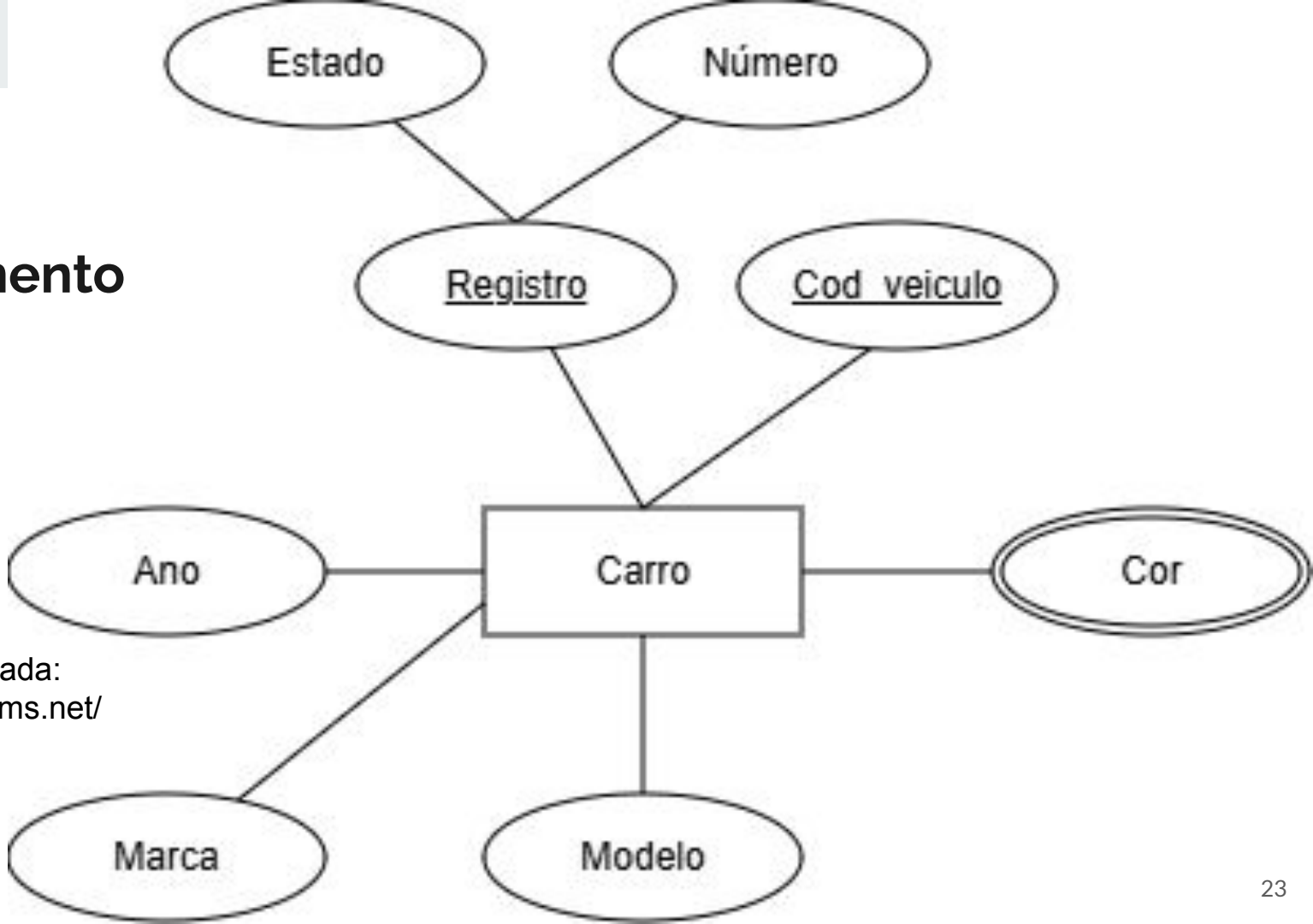
    - P1 (‘João’, 33, 1.400)
    - P2 (‘Maria’, 22, 1.000)
    - P3 (‘Josué’, 44, 2.000)

Entidades

Diagrama Entidade-Relacionamento

- **Atributo-chave:** Conjunto de uma ou mais valores (atributos) que são únicas para qualquer entidade (registro) de um conjunto de entidades
  - Restrição de exclusividade
  - Exemplo: CPF de uma pessoa, CNPJ de uma empresa, etc…
  - A composição de um atributo chave com mais de um valor deve ser **<u>mínimo</u>** (Todas os campos devem participar para garantir a exclusividade)

Diagrama Entidade-Relacionamento



Ferramenta usada:
https://app.diagrams.net/

Diagrama Entidade-Relacionamento

- **Conjunto de entidades com três entidades para o exemplo anterior:**

((ITU, ABC 1234), TKO6290, Volkswagen, Gol, 2004, {azul, preto})

((SANTOS, XYZ 1234), SHA6141, Ford, Ka, 2006, {vermelho})

(RIO DE JANEIRO, GWF 3221, RRQ4441, Honda, Civic, 2020, {cinza})

Diagrama Entidade-Relacionamento

- Entidades sem uma chave são denominadas entidades fracas

- ***<u>Conjunto domínio dos valores</u>***: O conjunto de valores possíveis para cada atributo

  - Restrição de domínio
  - Os valores de um atributo A para um conjunto de entidade E, com conjunto de valores V, pode ser definido pela função:

    $A : E \rightarrow P(V)$, onde $P(V)$ é o conjunto de potência

Diagrama Entidade-Relacionamento

- **Atributo derivado** é representado usando uma elipse pontilhada

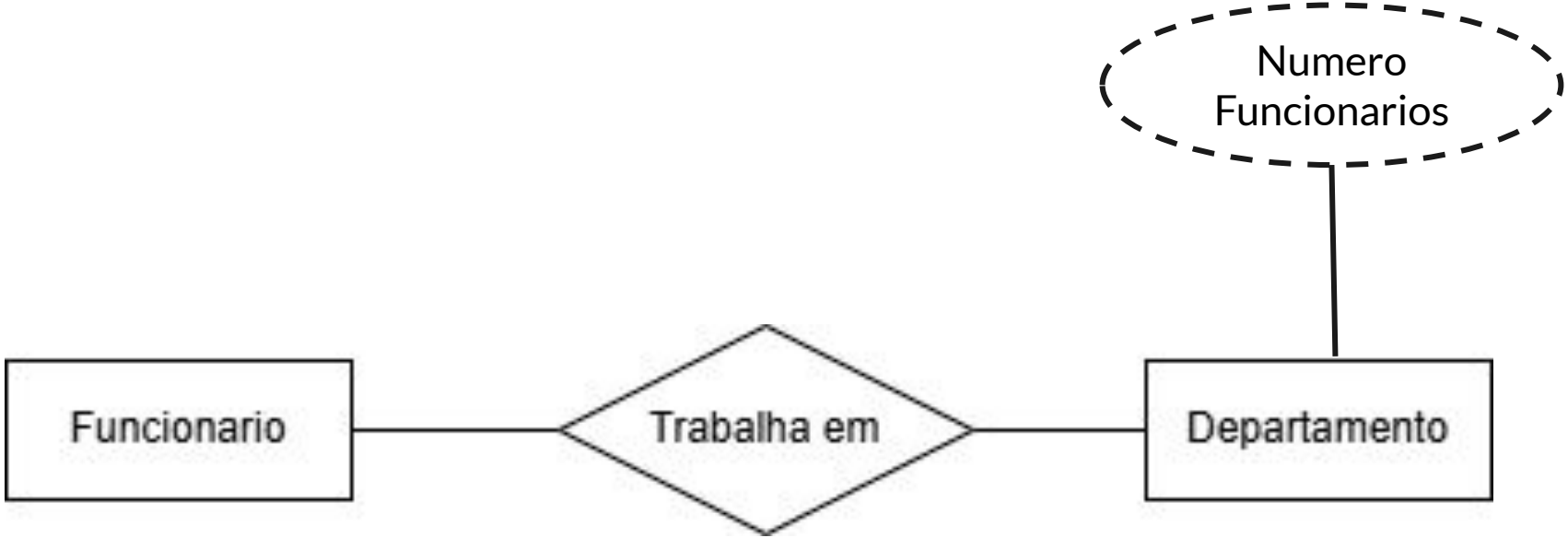


Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***<u>Atividade em sala 1:</u>*** Declare as entidades e atributos descritos no exemplo base para explicar esta aula.
    - Lembrando: O exemplo é baseado em uma empresa, com departamentos, funcionários e outros elementos.
    - A seguir são descritos novamente os requisitos de dados

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- 1) A empresa é organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome, um número exclusivo e um funcionário responsável pelo departamento. Registramos a data inicial em que o funcionário começou a gerenciar o departamento. Um departamento pode ter várias localizações

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- 1) A empresa é organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome, um número exclusivo e um funcionário responsável pelo departamento. Registramos a data inicial em que o funcionário começou a gerenciar o departamento. Um departamento pode ter várias localizações

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- 2) Um departamento controla uma série de projetos. Cada projeto tem um nome, um número exclusivo e uma localização

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- 2) Um departamento controla uma série de projetos. Cada projeto tem um nome, um número exclusivo e uma localização

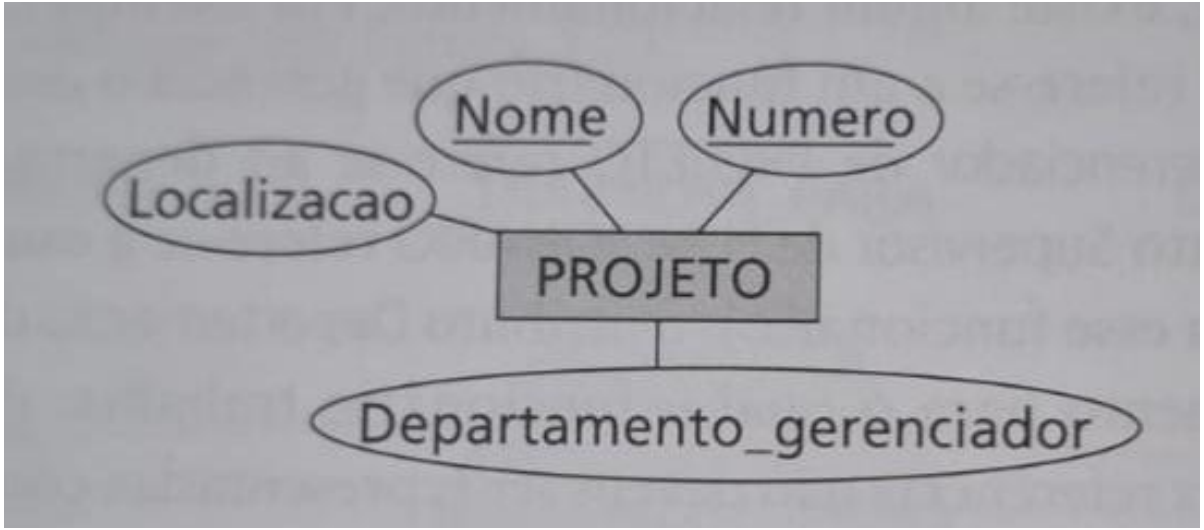


Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- 3) Um banco de dados armazena nome, CPF, enderço, salário, sexo e data de nascimento de cada funcionário. Um funcionário é designado a um departamento, mas pode trabalhar em vários projetos que não necessariamente são controlados pelo mesmo departamento. Registramos o número atual de horas por semanas que um funcionário trabalha em cada projeto e o supervisor direto de cada funcionário (que também é um funcionário)

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- 3) Um banco de dados armazena nome, CPF, enderço, salário, sexo e data de nascimento de cada funcionário. Um funcionário é designado a um departamento, mas pode trabalhar em vários projetos que não necessariamente são controlados pelo mesmo departamento. Registramos o número atual de horas por semanas que um funcionário trabalha em cada projeto e o supervisor direto de cada funcionário

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- 4) O banco de dados registra os dependentes de cada funcionário para fins de seguro. Os dados de cada dependente são nome, sexo, data de nascimento e parentesco com o funcionário

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- 4) O banco de dados registra os dependentes de cada funcionário para fins de seguro. Os dados de cada dependente são nome, sexo, data de nascimento e parentesco com o funcionário

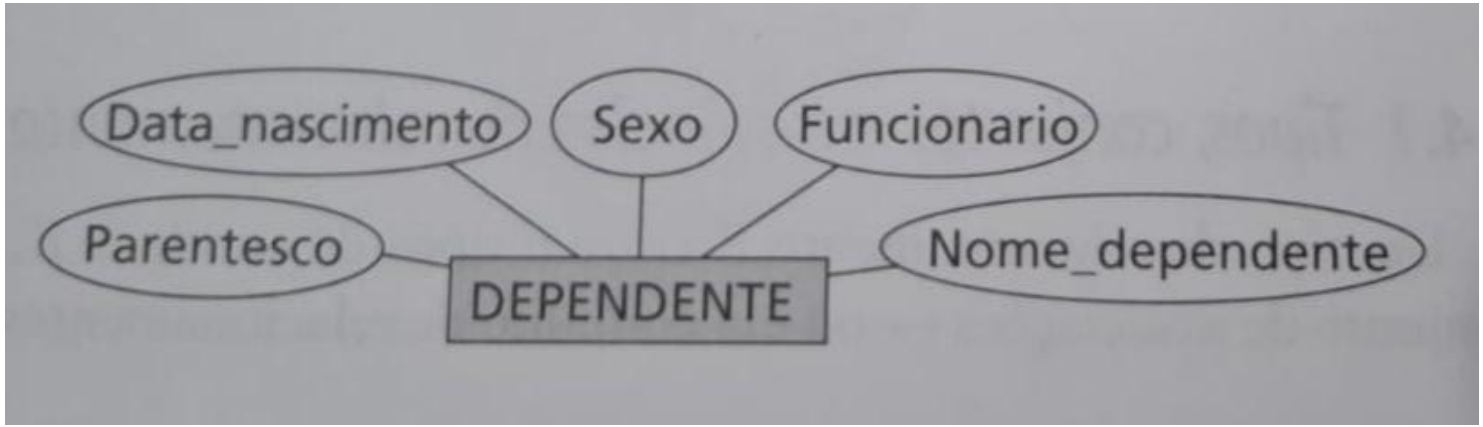


Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Relacionamentos***: Definido por uma ação (verbo), ocorre entre duas ou mais entidades, podendo envolver uma ou várias entidades de cada conjunto de entidades

  - Geralmente, para identificador relacionamentos detectamos atributos de um conjunto de entidades que faz referência a outro conjunto de entidades

  - No BD relacional a chave estrangeira é um atributo que faz referência a outra tabela

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- ***Exemplo de atributo que pode ser transformado em relacionamento:***

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- ***Exemplo de atributo que pode ser transformado em relacionamento:***

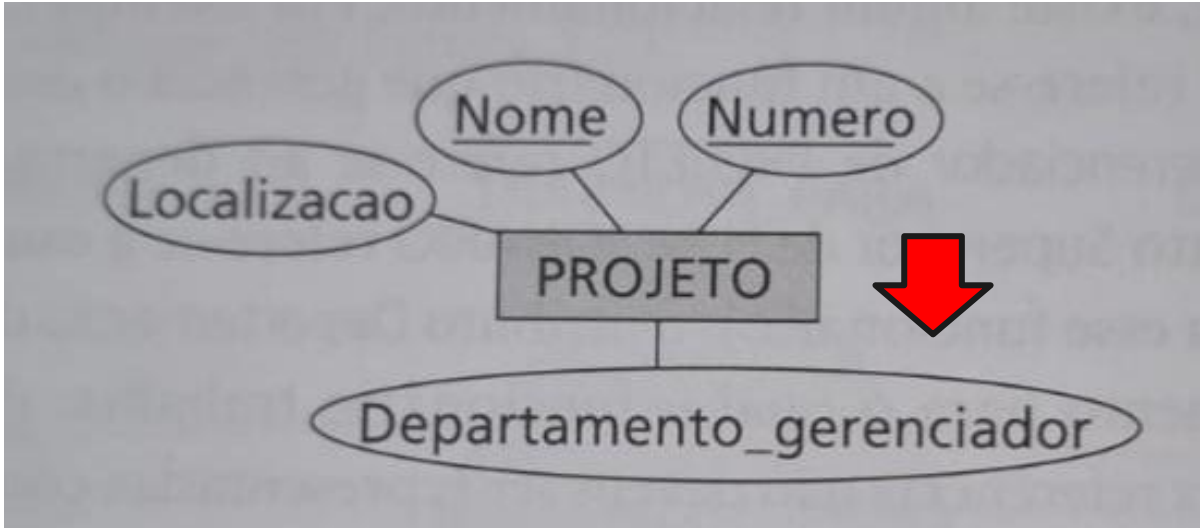


Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- ***Exemplo de atributo que pode ser transformado em relacionamento:***

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- ***Exemplo de atributo que pode ser transformado em relacionamento:***

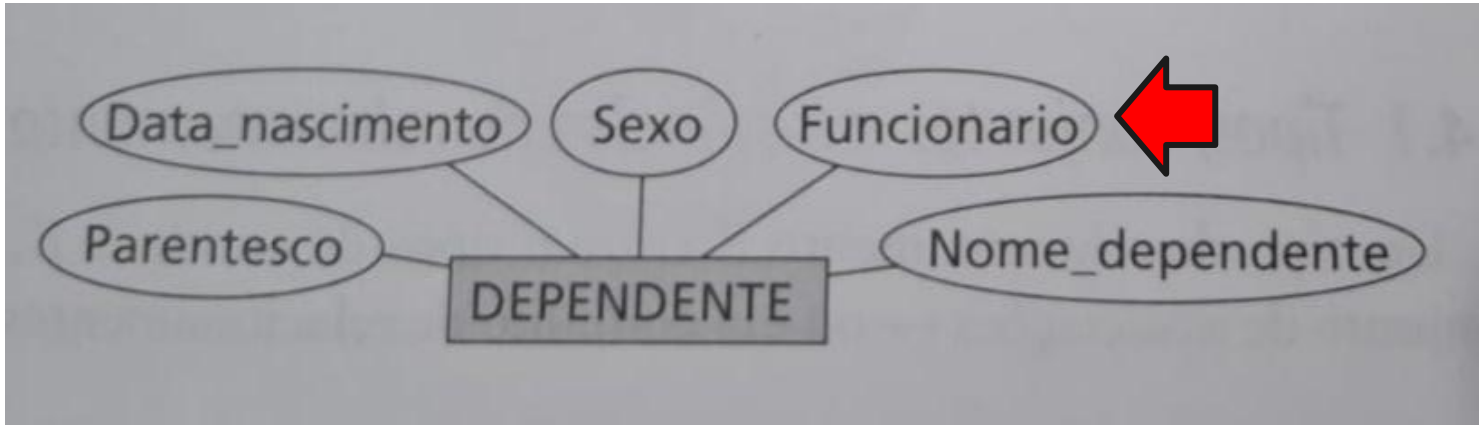


Diagrama Entidade-Relacionamento

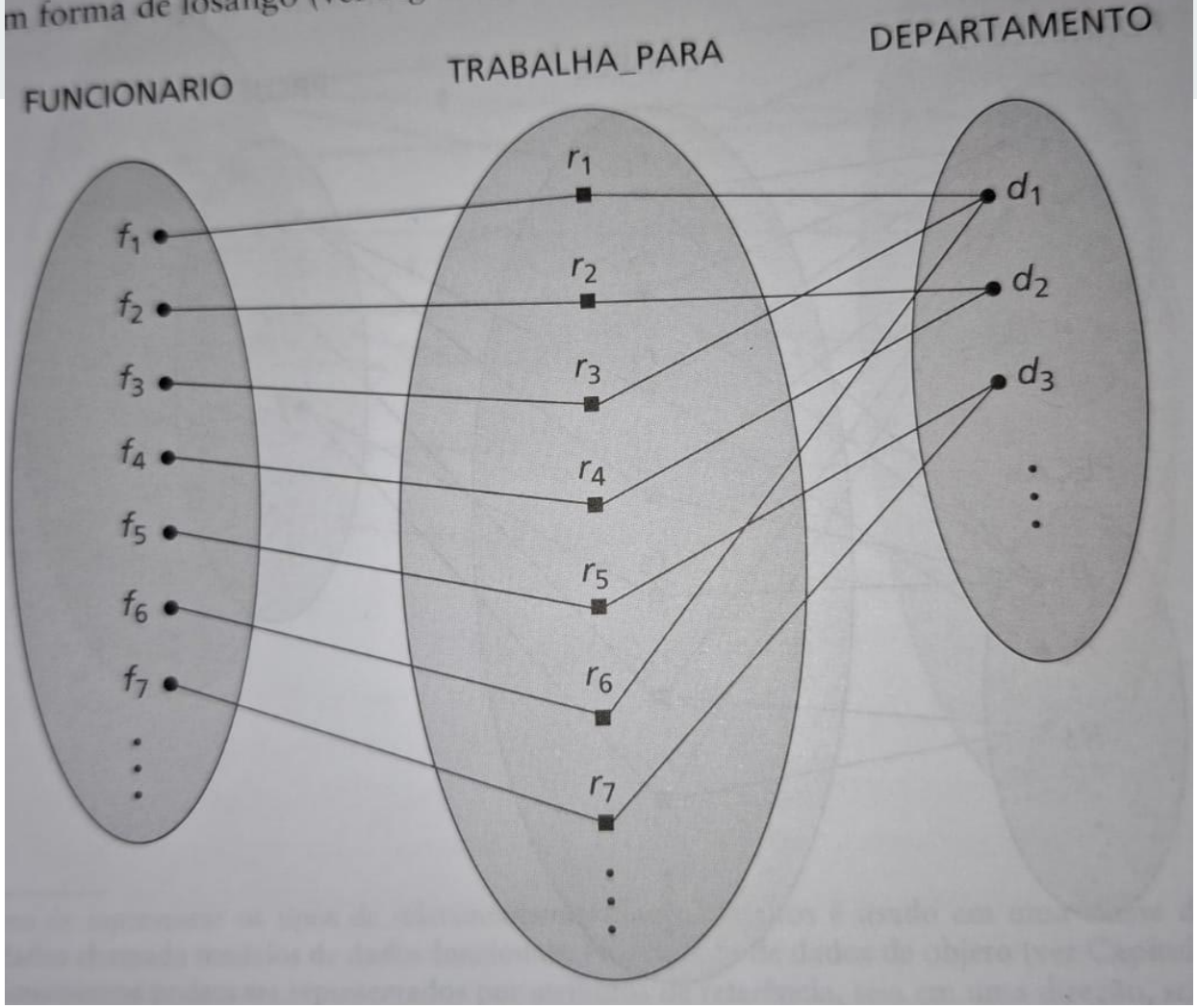
- ***Definição matemática***: Um conjunto de relacionamento R é composto por diferentes instâncias de relacionamento
  - Cada R está associado a ***n*** conjuntos de entidade E
  - Cada instância de relacionamento pode estar envolvida com n instâncias de entidades
    - Exemplo: r1 (e1, e2, e3)

Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Definição matemática***: Um conjunto de relacionamento R é composto por diferentes instâncias de relacionamento
  - Cada R está associado a ***n*** conjuntos de entidade E
  - Cada instância de relacionamento pode estar envolvida com n instâncias de entidades
    - Exemplo: r1 (e1, e2, e3) → instância de entidade

      r1 → instância de relacionamento

Diagrama Entidade-Relacionamento



Fonte: Navathe e Elmasri

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

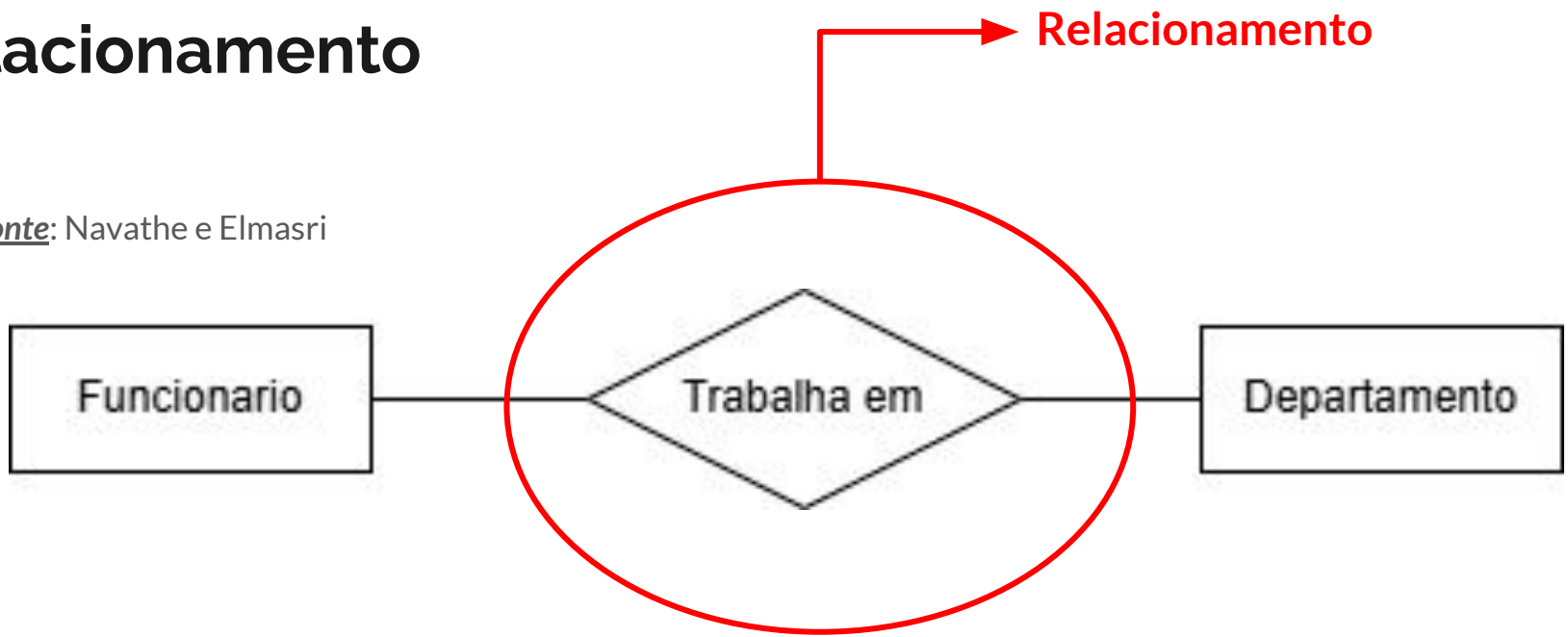


Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

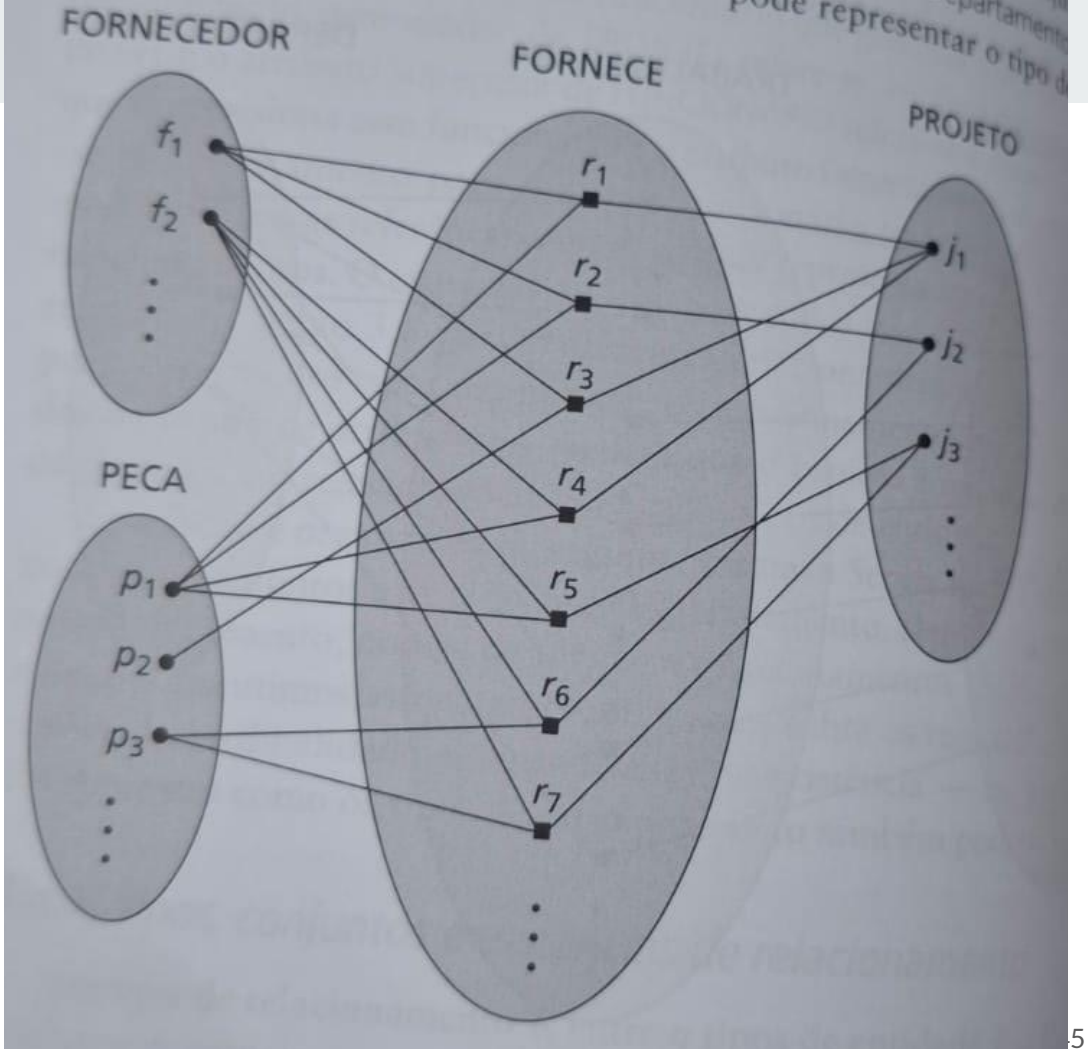


Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

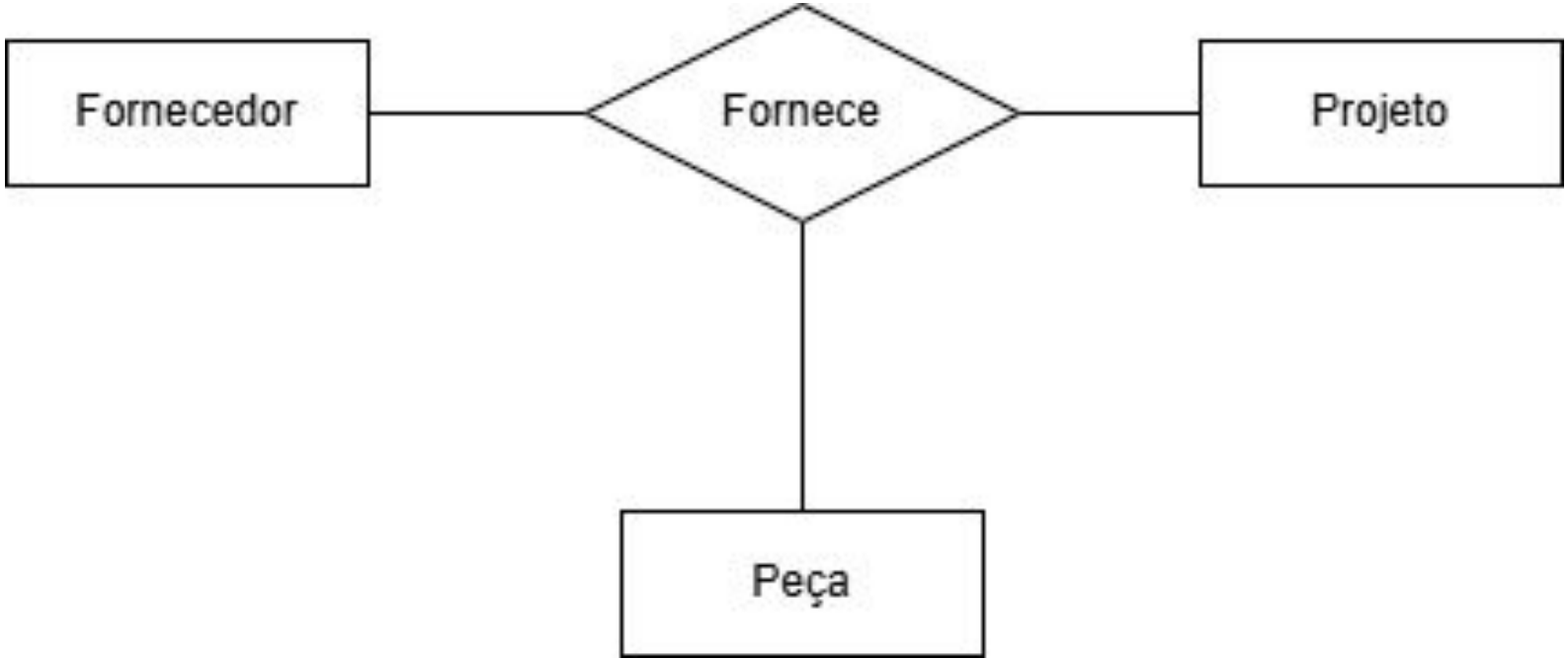


Diagrama Entidade-Relacionamento

- Entidades que participam de um relacionamento desempenham um papel naquele relacionamento
  - Funcionário pode ser o trabalhador, supervisor, gerente, etc..
  - Os papéis podem variar para cada instância de relacionamento
- **Relacionamento reflexivo**
  - Uma entidade relacionada com outra entidade do mesmo conjunto de entidade

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- **Exemplo de relacionamento recursivo**

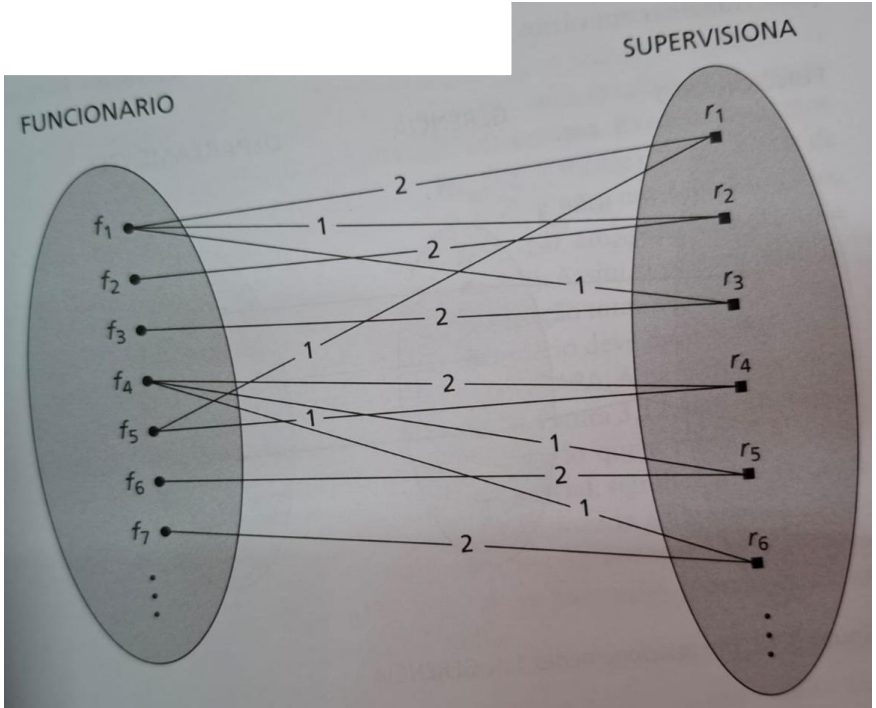


Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- **Exemplo de relacionamento recursivo**

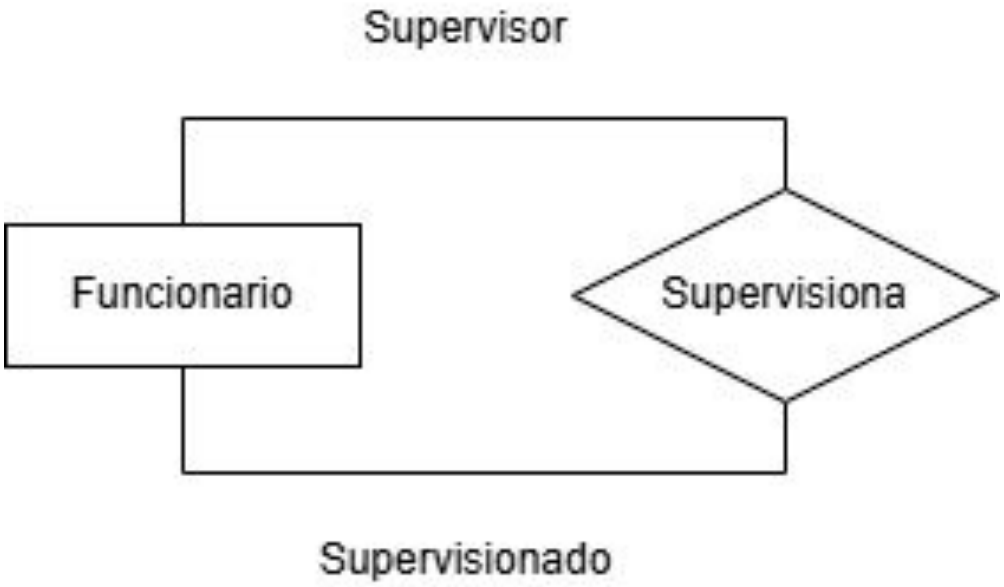


Diagrama Entidade-Relacionamento

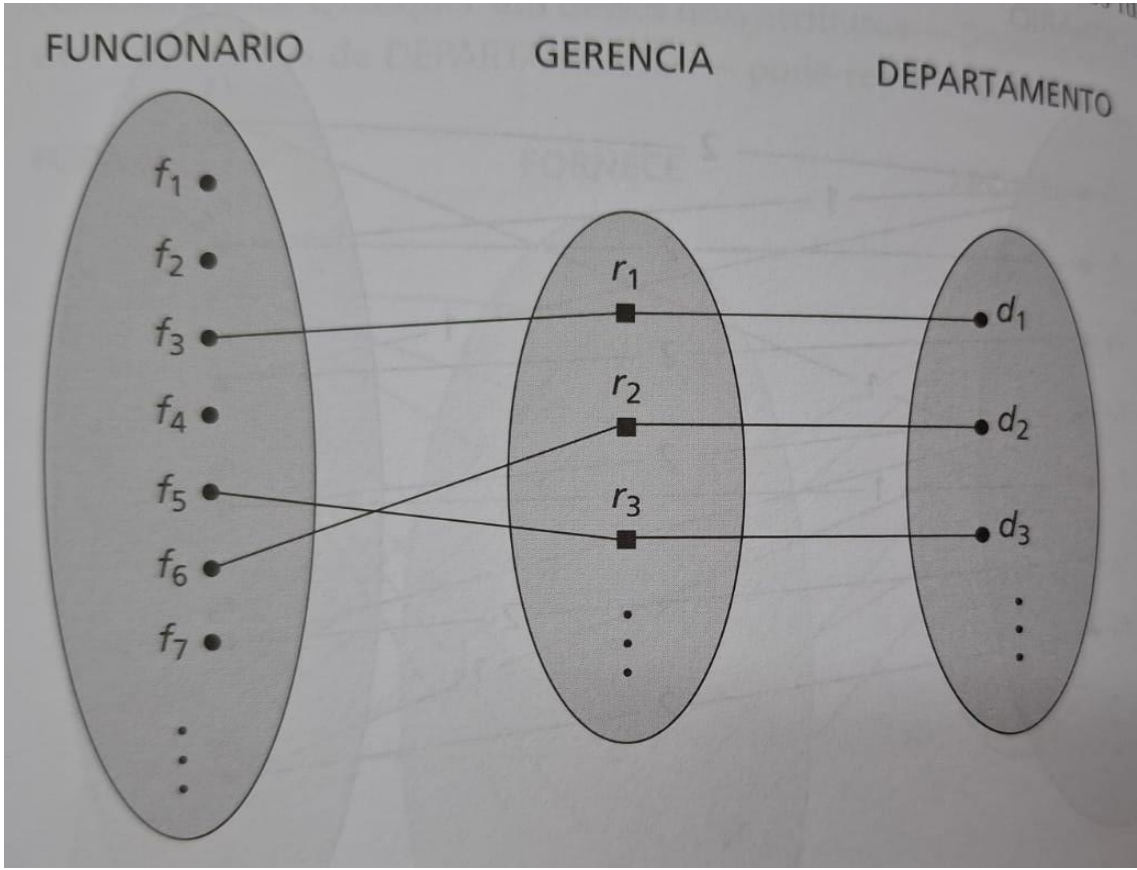
- ***Cardinalidade***: Número máximo de instâncias de entidades que podem participar do relacionamento

  - Uma única instância de entidade pode participar da relação **(1)**
  - Várias instâncias de entidade podem participar da relação **(N ou M)**

  - Tipos possíveis para relacionamento binário: 1:1, 1:N, N:1, N:M

Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Exemplo de cardinalidade***



Fonte: Navathe e Elmasri

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- ***Exemplo de cardinalidade***

Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Exemplo de cardinalidade***

Fonte: Navathe e Elmasri

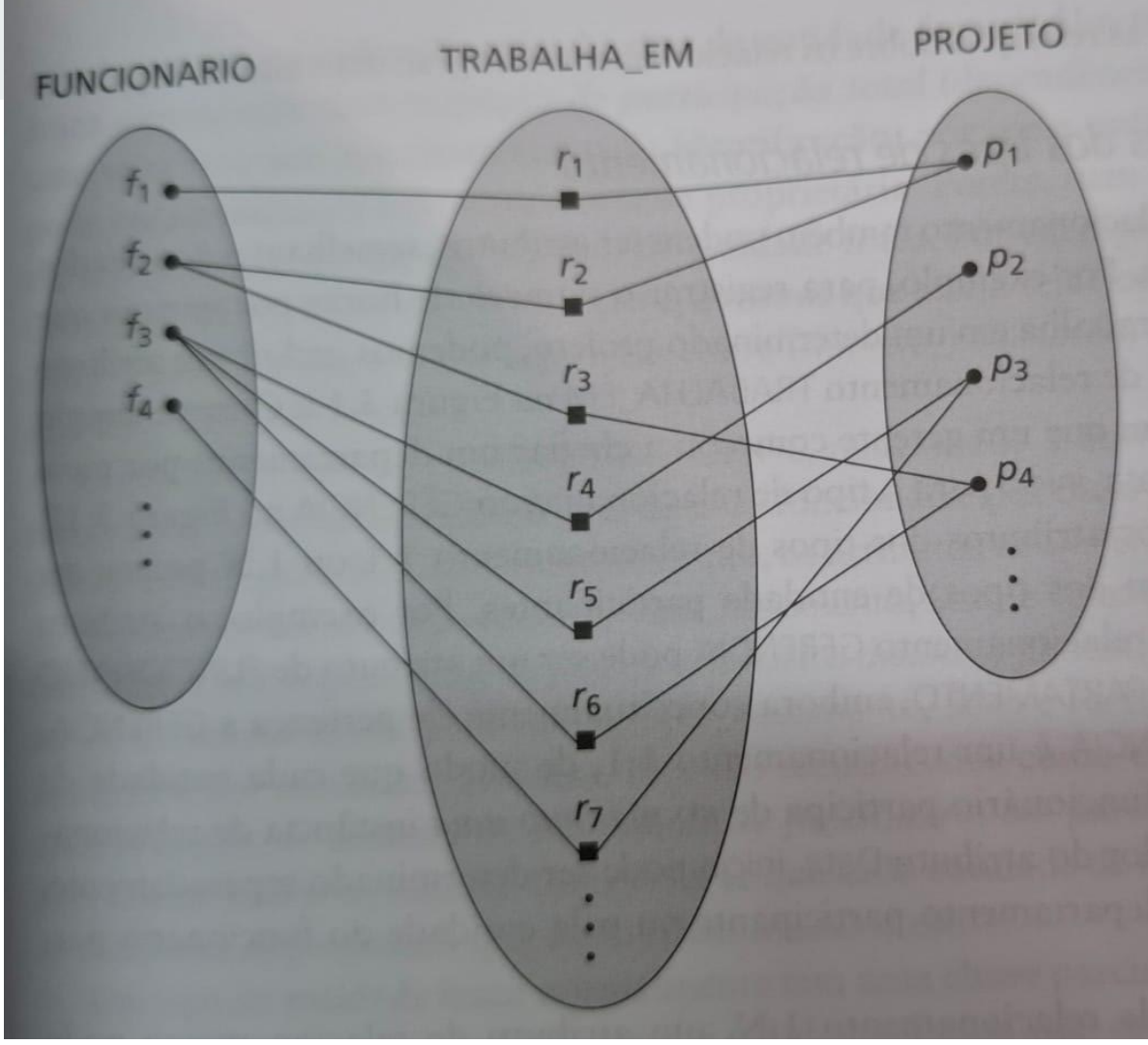


Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- ***Exemplo de cardinalidade***

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- **Atividade em sala:** Qual a cardinalidade do diagrama ER abaixo?

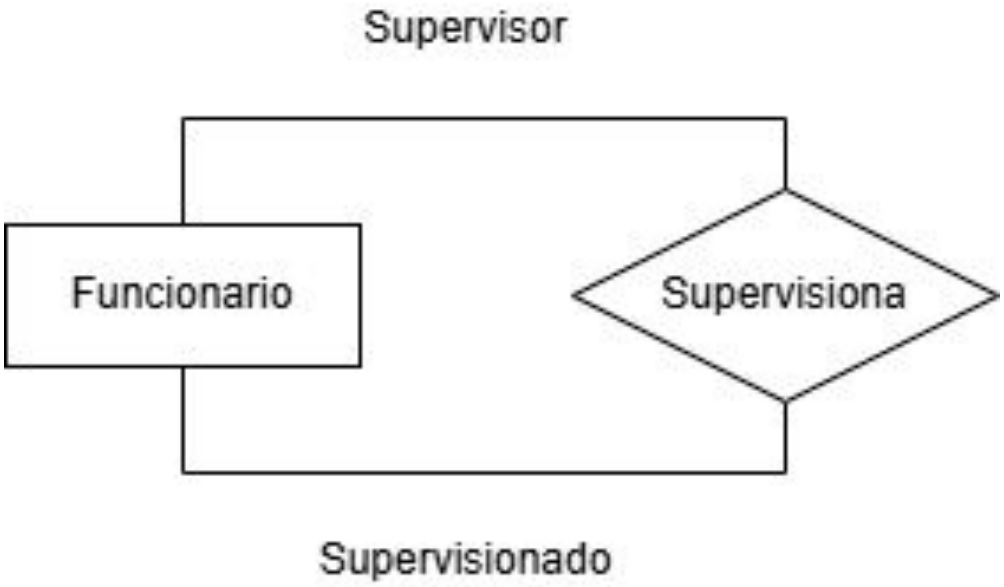


Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- **Atividade em sala:** Qual a cardinalidade do diagrama ER abaixo?

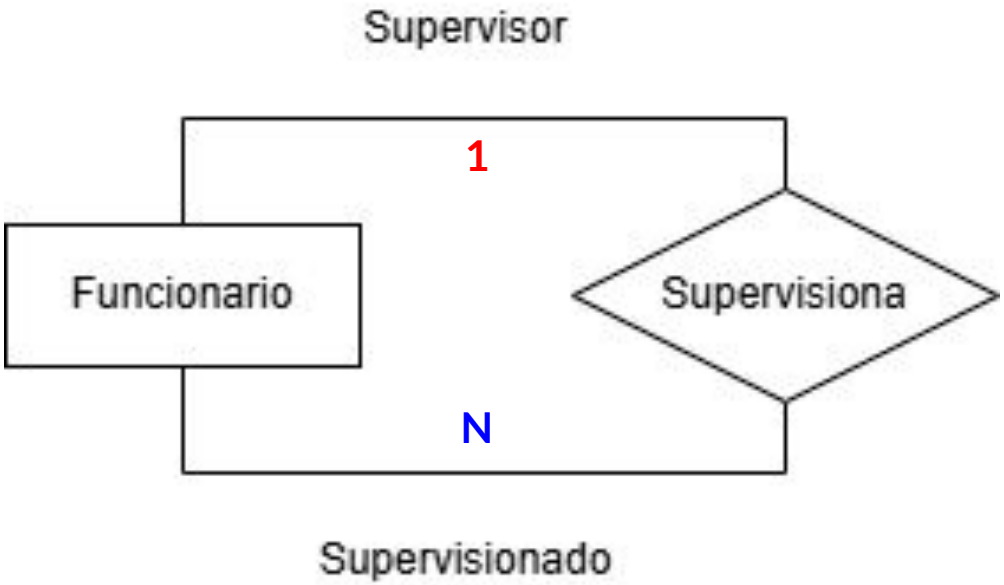


Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Participação***: Determina a quantidade mínima de participação de um conjunto de entidades em um conjunto de relacionamentos

  - ***Participação total***
    - Obrigatoriamente todas as entidades devem participar da relação
    - Representado por duas linhas paralelas

  - ***Participação parcial***
    - Nem todas as entidades do conjunto participam da relação
    - Representado por linhas simples

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

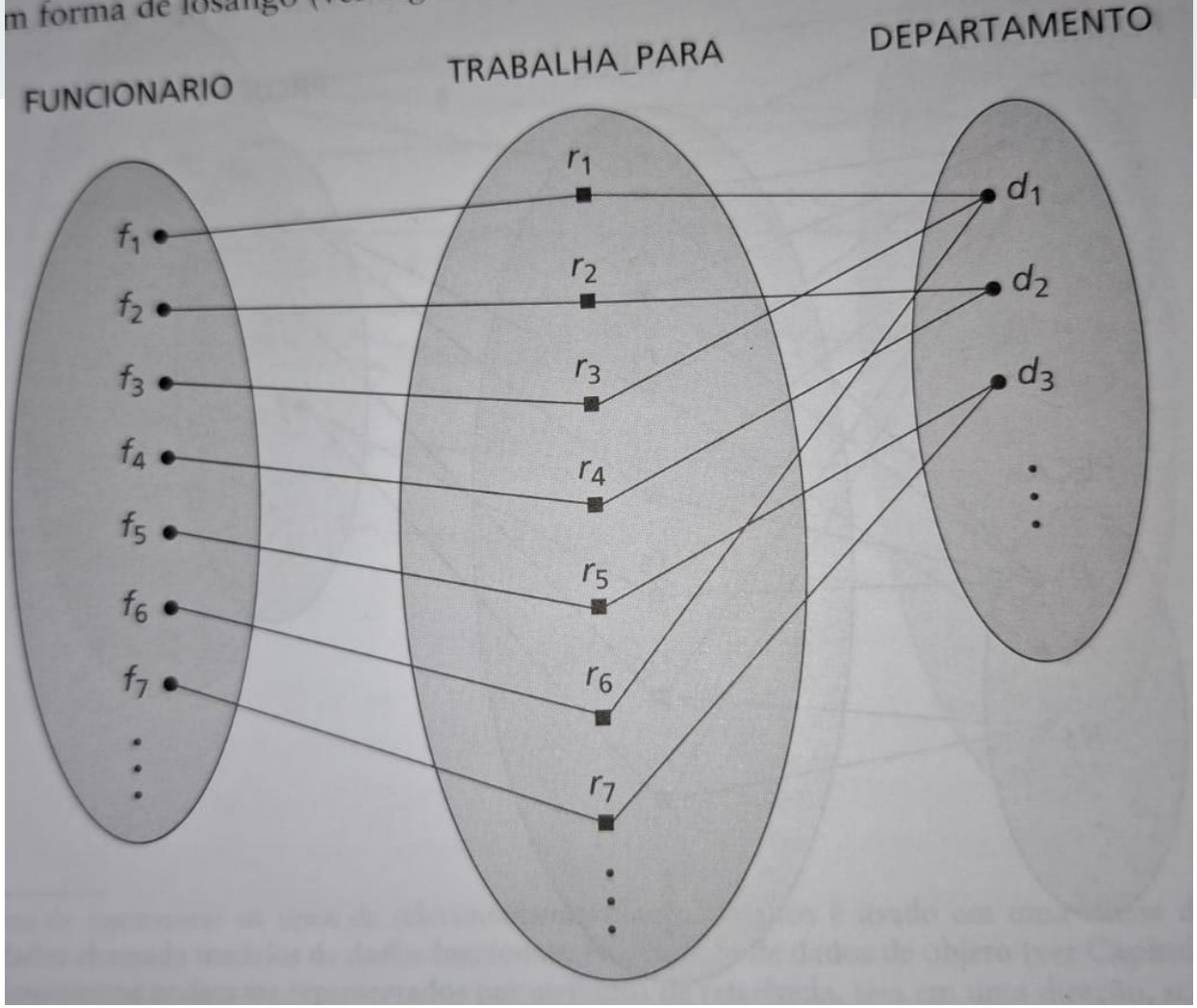


Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- ***Participação***:

Todo funcionário deve estar vinculado a um departamento

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- ***Atributo de relacionamento***: Atributo usado para armazenar dados sobre o relacionamento

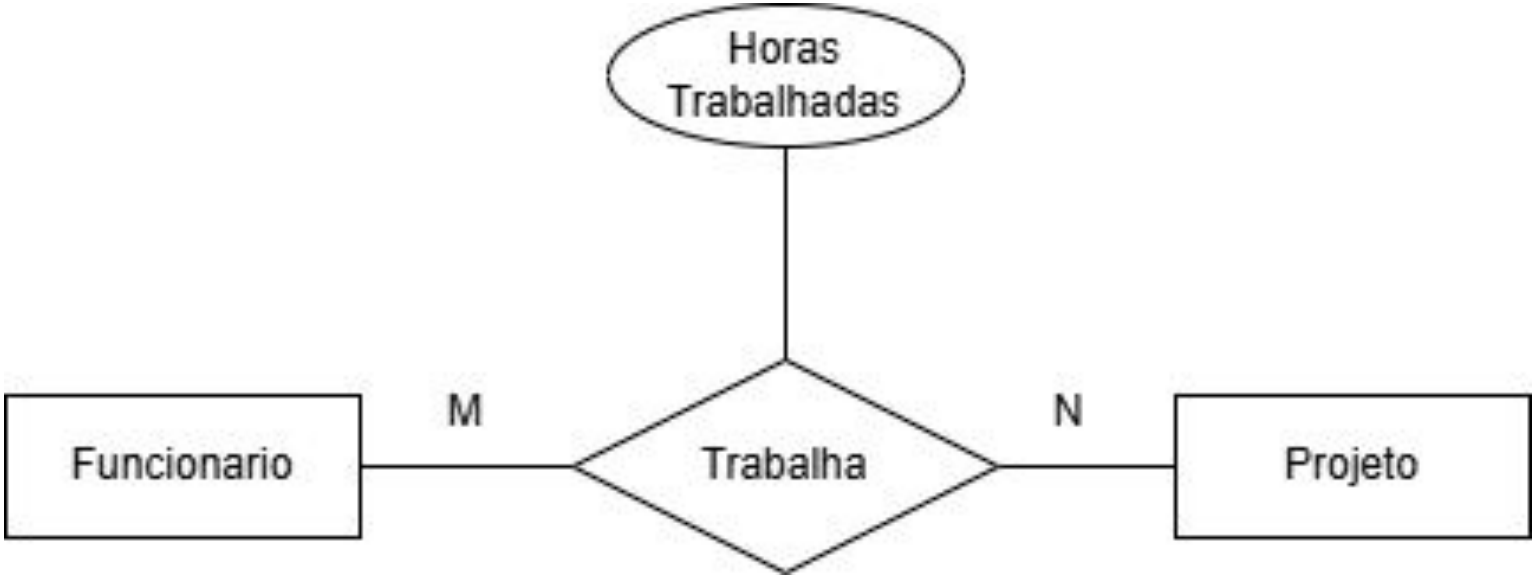


Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Atributo de relacionamento***

- Onde armazenar o atributo do relacionamento quando for criado o banco de dados?

Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Atributo de relacionamento***
  - Onde armazenar o atributo do relacionamento quando for criado o banco de dados?
    - Em uma relação **1:1** é possível armazenar em ambas as entidades
    - Em uma relação **1:N** o atributo fica armazenado na entidade ao lado da cardinalidade N
    - Em uma relação **N:M** é criada uma nova tabela (ja considerando o modelo relacional)

Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Entidade Forte***: Entidades que possuem atributo-chave próprio
  - Conhecida como entidade proprietária
  - Representada por um retângulo
  - **Exemplo**: Funcionario, Departamento, etc…

Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Entidade Fraca***: Entidade que não possui atributo-chave próprio, dependendo de outra entidade para compor seu atributo-chave

  - Conhecida como entidade subordinada
  - Entidade e Relacionamento são representados por dois retângulos
  - Deve possuir participação total no relacionamento (relação de dependência)
  - Pòssui chave parcial (identifica unicamente a instância de entidade para aquela entidade proprietária)
  - A chave parcial é grifada usando linha pontilhada
  - **Exemplo**: Dependente de um funcionário

Diagrama Entidade-Relacionamento

Fonte: Navathe e Elmasri

- ***Exemplo de Entidade Fraca***

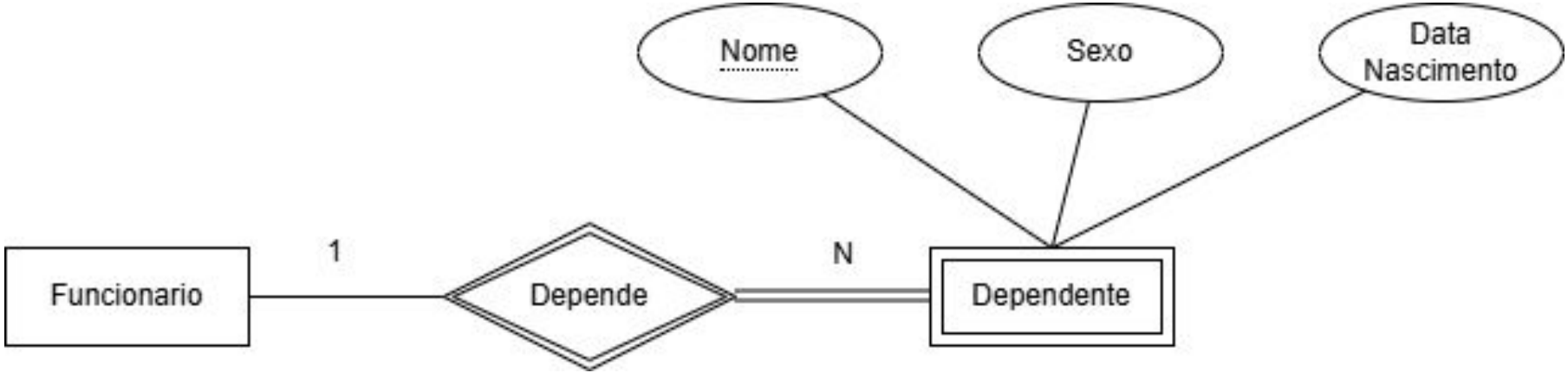
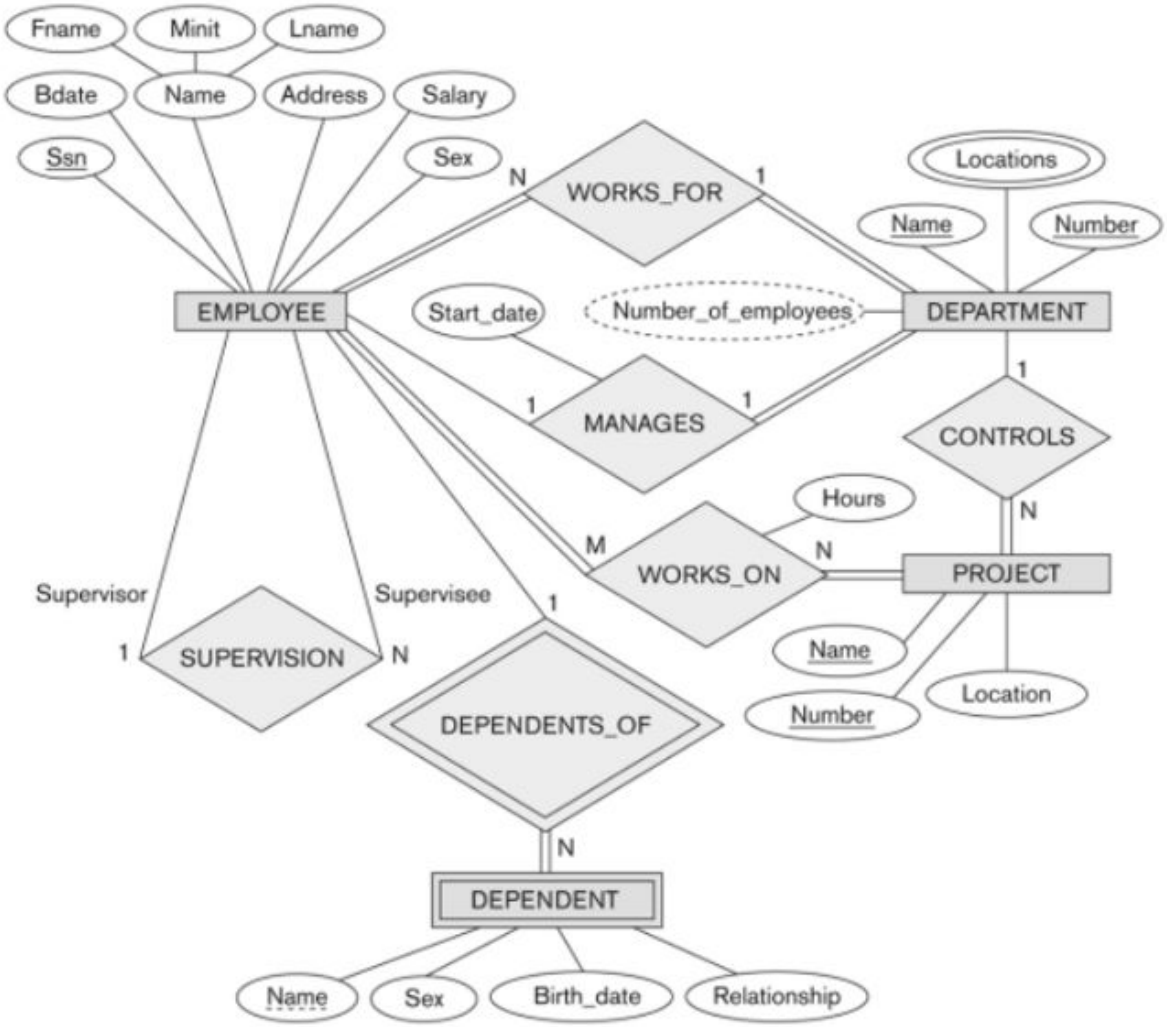


Diagrama Entidade-Relacionamento



Fonte: https://medium.com/omarelgabrys-blog/database-modeling-entity-relationship-diagram-part-5-352c5a8859e5

Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Atividade em sala***: Crie um diagrama entidade-relacionamento para um sistema de universidade. Abaixo estão os requisitos de dados.

- 1) A universidade é organizada em faculdades (FACULDADE), e cada faculdade tem um nome exclusivo (Nome_faculdade), uma sala do escritório principal (Sala_faculdade) e telefone (Telefone_faculdade), e um membro em particular que é o reitor. Cada faculdade administra uma série de departamentos acadêmicos (DEPARTAMENTO). Cada departamento tem um nome exclusivo (Nome_departamento), um código numérico exclusivo (Cod_departamento), uma sala do escritório principal (Sala_departamento) e telefone (Telefone_departamento), e um membro em particular que dirige o departamento. Acompanhamos a data de início (Data_inicio) quando esse membro da faculdade começou a dirigir o departamento.

Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Atividade em sala***: Crie um diagrama entidade-relacionamento para um sistema de universidade. Abaixo estão os requisitos de dados.

- 2) Um departamento disponibiliza uma série de disciplinas (DISCIPLINA), cada uma com um nome de disciplina exclusivo (Nome_disciplina), um código numérico exclusivo (Cod_disciplina), um nível de disciplina (pode ser codificado como 1 para o nível de primeiro ano, 2 para o segundo ano, 3 para júnior, 4 para sênior, 5 para o nível mestrado e 6 para doutorado), horas de crédito da disciplina (Creditos) e uma descrição da disciplina (Descricao). O banco de dados também registra os professores (PROFESSOR); e cada professor tem um identificador exclusivo (Cod_professor), nome (Nome_professor), escritório (Sala_professor), telefone (Telefone_professor) e pontuação (Pontuacao); além disso, cada professor trabalha para um departamento acadêmico principal.

Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Atividade em sala***: Crie um diagrama entidade-relacionamento para um sistema de universidade. Abaixo estão os requisitos de dados.

- 3) O banco de dados manterá dados do aluno (ALUNO) e armazenará o nome de cada um [(Nome_aluno, composto de primeiro nome (Primeiro_nome), nome do meio (Nome_meio), sobrenome (Ultimo_nome)], identificação do aluno (Matricula, exclusivo para cada aluno), endereço (Endereco), telefone (Telefone_aluno), código do curso (Curso) e data de nascimento (Data_nascimento). Um aluno é designado a um departamento acadêmico principal, que deverá registrar as notas do aluno em cada turma que ele tiver concluído.

Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Atividade em sala***: Crie um diagrama entidade-relacionamento para um sistema de universidade. Abaixo estão os requisitos de dados.

- 4) "As disciplinas são oferecidas como turmas (TURMA). Cada turma está relacionada a uma única disciplina e a um único professor, e possui um identificador de turma exclusivo (Cod_turma). Uma turma também possui um número de turma (Numero_turma: este é codificado como 1, 2, 3, ... para várias turmas oferecidas durante o mesmo período e ano do semestre), período (Periodo), ano (Ano), sala [Sala_aula: esta é codificada como uma combinação de código de prédio (Predio) e número de sala (Numero_sala) dentro do prédio] e dias/horas (Horario_semanal: por exemplo, ‘Segunda, Quarta e Sexta 9:00-9:50’ ou ‘Terça e Sexta 15:30-17:20’ — restrito a apenas valores de dias/horários permitidos).

Diagrama Entidade-Relacionamento

- ***Atividade em sala***: Crie um diagrama entidade-relacionamento para um sistema de universidade. Abaixo estão os requisitos de dados.

- (Nota: o banco de dados registrará todas as turmas oferecidas durante os últimos anos, além das ofertas atuais. Cod_turma é exclusivo para todas as turmas, não apenas aquelas para um semestre em particular.) O banco de dados registra os alunos em cada turma e a nota é registrada quando estiver disponível (esse é um relacionamento muitos para muitos entre alunos e turmas). Uma turma precisa ter pelo menos cinco alunos."

- Exemplo retirado de (Navathe, Elmasri)

Conteúdo da aula

- Introdução

- Conceitos fundamentais de BD
- Sistema de arquivo ou BD
- Vantagens e desvantagens

- **Conclusão**
- **Exercícios propostos**
- **Referências bibliográficas**

Conclusão

-

Exercícios propostos

Bibliografia Básica

- A . SILBERSCHATZ, H. F. Korth, S. Sudarshan, Sistema de Bancos de Dados, Campus, 2006.

- R. ELMASRI, S. B. Navathe, Sistemas de Banco de Dados, Pearson, 2003.

- PETER Rob, Carlos Coronel, Sistemas de Banco de Dados - Projeto, Implementação e Administração (tradução da 8a edição norte-americana), Cengage Learning 2010.

Bibliografia Complementar

- HAN,J.; Kamber, M. Data Mining: Concepts and Techniques. 2ª Ed. Morgan Kaufmann, 2007.

- KIMBALL, R.; Ross, M , The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling 2ª Ed. Wiley Computer Publishing, 2002.

- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Material de apoio

- Ramakrishnan, Raghu; Gehrke, Johannes. **Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados.** 3 ed. São Paulo. McGraw-Hill, 2008.

- https://medium.com/@DataWithSantosh/indexing-in-rdbms-473b1426f3c7

- https://www.devmedia.com.br/mer-e-der-modelagem-de-bancos-de-dados/14332

- https://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-logical-and-physical-data-model/